



Mesure de l'incertitude structurelle par analyse factorielle des données pour la validation des prédictions d'un modèle de Deep Learning

PROJET DE MÉMOIRE DE MASTER 2 — DATA SCIENCE

Présenté et soutenu par :
FOKOUO SAADIE LUCIANO

Matricule :
22P057

En vue de l'obtention du :
Diplôme de Master Recherche en Data Science

Sous la direction de :
Dr TIOGNING Lauraine et **Dr KAMENI Jaurès**

Année académique : **2026–2027**

1 Contexte

Les modèles de Deep Learning occupent une place centrale dans la classification supervisée (images, texte, données tabulaires), avec des performances moyennes élevées sur les jeux de test. Cette performance globale ne renseigne cependant pas sur la validité d'une prédiction particulière, alors que de nombreuses décisions se prennent instance par instance : diagnostic, décision de crédit, alerte de fraude, inspection industrielle.

La confiance native d'un réseau, issue de sa couche softmax, est un indicateur trompeur : les réseaux modernes sont souvent mal calibrés et restent trop confiants, y compris lorsqu'ils se trompent. Cette confiance ne dit rien de la cohérence structurelle d'une prédiction avec les régularités effectivement présentes dans les données d'apprentissage. C'est cet écart, l'**incertitude structurelle**, que l'étude cherche à mesurer.

Parallèlement, les approches symboliques d'extraction de connaissances permettent de faire émerger des régularités explicites à partir des données. L'analyse formelle de concepts (Formal Concept Analysis, FCA) identifie des groupes d'objets partageant un même ensemble d'attributs ; la factorisation de matrices booléennes (Boolean Matrix Factorization, BMF) décompose une table binaire en un petit nombre de facteurs qui en résument la structure. Ces facteurs présentent deux propriétés utiles pour la validation des prédictions : ils sont lisibles, puisqu'ils s'expriment en termes d'attributs, et ils sont construits selon une logique différente de celle d'un réseau de neurones. On peut donc faire l'hypothèse qu'ils fournissent un point de vue complémentaire sur les données, capable de signaler les prédictions neuronales incohérentes avec les régularités observées.

Cette hypothèse n'a rien d'évident et doit être vérifiée : les facteurs et le réseau sont appris à partir des mêmes données et peuvent partager les mêmes biais. Un accord entre les deux systèmes ne constitue donc pas une preuve de justesse, et un désaccord n'est pas nécessairement le signe d'une erreur. L'étude se justifie ainsi à trois niveaux :

- **scientifique** : caractériser les conditions dans lesquelles des facteurs formels induits des données apportent une information réellement complémentaire à un modèle neuronal ;
- **méthodologique** : définir comment transformer des facteurs FCA/BMF en signaux prédictifs évaluable en contexte supervisé, puis en une mesure d'incertitude structurelle ;
- **pratique** : fournir un indicateur interprétable, utile pour décider quelles prédictions soumettre à une vérification humaine.

Aperçu : couverture et section 1. Le projet complet (problème, problématique, objectifs, méthodologie, état de l'art, chronogramme et bibliographie) est disponible sur demande depuis le portfolio.